

مرجعية ومقتطفات (Auger) التعبئة لولب تصميم معادلات: فني تقرير

(UTC) 2025-11-13: التاريخ

1. المرحلة من الهدف

الملح لمسحوق (Auger Screw) التعبئة لولب تصميم في المستخدمة والهندسية الأساسية المعادلات توضيح (revs → grams) معايرة جداول مع، والأكاديمية الفنية الأدبيات من مختارة مرجعية مقتطفات وتقديم، الناعم وتطبيق معادلات، شروحات ويشمل العربية باللغة التقرير. استخدم مصدر لكل مباشرة ومراجع، للطباعة جاهزة كيلو غرام 0.5 لحالة عددي.

2. المستخدمة والمعطيات البيانات

والتصميم الحسابات في المستخدمة الأساسية المعطيات:

- (Fine salt) ناعم ملح: المادة نوع
- المستخدمة الحجمية الكثافة: $\rho = 1300 \text{ kg/m}^3$
- التصميمي اللولب قطر: $D = 60 \text{ mm}$
- (20 mm إلى للترقية قابل): $D_s = 16 \text{ mm}$: العمود قطر
- (Pitch): الخطوة: $p = 60 \text{ mm}$
- (تجريبية أولية قيمة): $\eta_v = 0.60$ (Fill factor): الملء معامل
- $t_{fill} = 2.0 \text{ s}$: التعبئة زمن
- $m_{bag} = 0.5 \text{ kg}$: للكيس المرجعي الوزن
- 20 kg : الهوبر سعة

3. واضحة رياضية صيغة) الأساسية المعادلات

منها لكل مختصر تفسير مع المستخدمة المعادلات جميع أدناه أدرج:

(1) $V = m / \rho$: كيس لكل المادة حجم (3متر):

(2) $A = \pi \cdot D^2 / 4$: اللولب مقطع مساحة (2متر):

(3) $V_t = (\pi / 4) \cdot (D^2 - D_s^2) \cdot p$: دورة لكل النظري الهندسي الحجم (3م):

(4) $V_{rev} = A \cdot p \cdot \eta_v$: الملء معامل مع دورة لكل الفعلي الحجم (تقريب)

(5) $m_{rev} = \rho \cdot \eta_v \cdot V_t$: دورة كل في المنقولة الكتلة (kg/rev):

(6) $n = m_{bag} / m_{rev}$: تعبئة لكل الدورات عدد

(7) $L_{axial} = n \cdot p$: (م) التعبئة أثناء المحورية الإزاحة

(8) $RPM = (n \cdot 60) / t_{fill}$: (RPM) المطلوبة السرعة

(9) الزاوية السرعة (rad/s): $\omega = 2\pi \cdot \text{RPM} / 60$

(10) المحرك وعزم طاقة: $P = T \cdot \omega \Rightarrow T = P / \omega$

(11) القص حالة من العمود قطر حساب: $T_{\max} = 16 \cdot T / (\pi \cdot d^3) \Rightarrow d = (16 \cdot T / (\pi \cdot T_{\text{allow}}))^{1/3}$

(12) m_{rev} بالـ kg باستخدام) $\dot{m} = m_{\text{rev}} \cdot \text{RPM} / 60$ (الكتلي التدفق معدل

4. (ملخصان) البحثية الأوراق من مختارة مقتطفات

الصياغة إعادة تمت—الدراسة هذه إعداد في استخدمت أساسية لمصادر مركزان ملخصان هما التاليان المقتطفان: طويلة اقتباسات دون العملية النقاط لتجميع موجزة بالفاظ:

(screw feeder) المسمار سعة لتحديد التصميمية الأسس الورقة تُظهر: Bortolamasi & Fottner — 1 ملخص تشرح. الفعلية السعة لتقدير η_v الملء معامل واستخدام دورة لكل النظري الحلزوني الحجم حساب عبر (screw feeder) أولية لاختيارات مرجعية جداول وتقدم، التعبئة وتجارب المادة خواص على اعتمادًا p والـ D الاختيار طرق الورقة. والمساحيق الحبيبية للمواد الملء لمعامل.

رابط: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1188322/fml_20131230_514_export.pdf

العمود قطر تأثير وتناقش، التعبئة لولب لتصميم تفصيلية خطوات الرسالة تقترح: RWTH رسالة — 2 ملخص وقياس η_v التجريبية المعايير أهمية على تركيز كما. والديناميكا السعة على الريشة وخلوص، الريشة سماكة m_{rev} النهائي للضبط بدقة.

رابط: <https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf>

5. 500 g إلى 100 grams → Revolutions: معايرة جدول

الجدول لطباعة أولي كمرجع استخدمه. المعادلات في كما m_{rev} و V_t باستخدام نظريًا محسوب التالي الجدول Load Cell باستخدام العملية المعايرة وإجراء.

الوزن (g)	revs (theoretical)	revs (rounded)	ملاحظة
100	0.814	0.81	Load Cell بالقياس لزم إن η_v وعدّل
150	1.220	1.22	Load Cell بالقياس لزم إن η_v وعدّل
200	1.627	1.63	Load Cell بالقياس لزم إن η_v وعدّل
250	2.034	2.03	Load Cell بالقياس لزم إن η_v وعدّل

300	2.441	2.44	Load Cell إبال قيس لزم إن η_v وعدّل
350	2.848	2.85	Load Cell إبال قيس لزم إن η_v وعدّل
400	3.254	3.25	Load Cell إبال قيس لزم إن η_v وعدّل
450	3.661	3.66	Load Cell إبال قيس لزم إن η_v وعدّل
500	4.068	4.07	Load Cell إبال قيس لزم إن η_v وعدّل

6. η_v الملء معامل وتحديث المعايرة معادلة

العملية المعايرة خطوات:

1) المقاس الوزن وسجل (دورات 10 مثلاً) revs_exec الدورات من محدد لعدد الماكينة بتشغيل قم 1) m_{meas} (kg). (بالـ)

2) احسب $m_{rev_actual} = m_{meas} / revs_exec$ (kg/rev).

3) $\eta_{v_new} = m_{rev_actual} / (\rho \cdot V_t)$: الملء معامل حدّث

المعادلة: $\eta_{v_new} = (m_{meas} / revs_exec) / (\rho \cdot V_t)$

7. القياس ودقة HX711 ومضخم (Load Cell) الحمل خلية

بمعايير ومعايرة صلبة منصة مع (5–10 kg مثلاً) الوزن نطاق مع متوافقة حمولة خلية باستخدام يوصى والمعايرة للتركيب Rice Lake دليل راجع ESP32 مع الإشارة لقراءة شائعة وحدة HX711. مرجعية

رابط Rice Lake: https://www.ricelake.com/media/b5mlti1q/m_22054_lc-wm_handbook_enus_rev1-1.pdf

8. (ملخص) والتحكم الجرعات دقة حول دراسات

، (adaptive control) تكيفية تحكم أساليب باستخدام الجرعات دقة تحسين إمكانية الحديثة الدراسات أظهرت التحكم من مزيجاً أن إلى تشير كما. العينة وزن على قائمة تصحيحية واستراتيجية، الفعلي الوقت في الانفعال نمذجة والتكرار الدقة عناصر في نتائج أفضل يعطي (Load Cell feedback) الوزني والتحكم (اللولب) الحجمي

مرجع F. Kruppa et al., 'Increasing the dosing accuracy of a screw dosing device' — <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pts.2703>

9. (ملخص) المحسوبة النتائج

$V_t = 0.000158 \text{ m}^3$ (157.58 cm³) دورة لكل النظري الحجم

$m_{rev} = 122.914 \text{ g/rev}$ دورة لكل الكتلة

(دورات 4 إلى عملياً تقرب) دورة $4.068 \approx 0.5 \text{ kg}$ لوزن المطلوبة الدورات عدد

$L_{axial} \approx 244.1 \text{ mm}$ المحورية الإزاحة

RPM عند المطلوب $t_{fill}=2 \text{ s} \approx 122.0 \text{ rpm}$

10. المرفقة المخرجات

1)	جدول	معايرة	(revs→grams)	للطباعة
2)	مقتطفات	ومراجع	للأوراق	البحثية
3)	معادلات	ومعايرة		η_v .
4)	Load Cell. معايرة تعليمات			

11. والروابط المراجع قائمة

- Design and Sizing of Screw Feeders — M. Bortolamasi & J. Fottner (PDF)
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1188322/fml_20131230_514_export.pdf
- Machine Design for Auger Dosing of Powders — RWTH thesis (PDF)
<https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf>
- A multivariate approach to predict volumetric and gravimetric feeding behavior (ResearchGate)

https://www.researchgate.net/publication/329993867_A_multivariate_approach_to_predict_the_volumetric_and_gravimetric_feeding_behavior_of_a_low_feed_rate_feeder_based_on_raw_material_properties

- Jenike — Hopper Design Principles (review)
<https://www.scribd.com/document/744031259/Hopper-Design-Principles-Jenike-Johanson>
- Rice Lake Load Cell and Weigh Module Handbook (PDF)
https://www.ricelake.com/media/b5mlti1q/m_22054_lc-wm_handbook_enus_rev1-1.pdf
- Effect of heat-sealing temperature on OPP/PP heat seals (ResearchGate)
https://www.researchgate.net/publication/230207662_Effect_of_heat-sealing_temperature_on_the_properties_of_OP/PP_heat_seals_Part_II_Crystallinity_and_thermomechanical_properties

- Increasing dosing accuracy of a screw dosing device — F. Kruppa (2023)
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pts.2703>
- KWS Screw Conveyor Guide — capacity
<https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/>